

Plantilla de Excel: Cálculo IGM-FAICP y ROI de Ciberseguridad IA

Especificación técnica completa lista para implementar en Microsoft Excel o Google Sheets

Versión: 1.0 — Abril 2026

Descripción: Esta plantilla implementa el cálculo del Índice de Gobernanza y Madurez FAICP (IGM-FAICP) y el modelo de ROI de Ciberseguridad IA, con todas las fórmulas, validaciones de datos y formateo condicional especificados para implementación directa.

HOJA 1: "INSTRUCCIONES"

Estructura de la Hoja

Celda A1: Título: KIT IGM-FAICP 2025-2026 – Calculadora de Índice de Madurez y ROI

Celda A2: Versión: v1.0 – Abril 2026 | NIST IR 8596 · EU AI Act · GQM + PRAGMATIC

Contenido de las instrucciones

Sección	Contenido
Cómo usar	1. Completar HOJA 2 (Datos de la Organización), 2. Puntuar todos los indicadores en HOJA 3 (Autoevaluación), 3. Ver resultados automáticos en HOJA 4 (IGM-FAICP), 4. Completar datos de costes en HOJA 5 (ROI)
Escala de puntuación	1 = Inexistente / 2 = Inicial / 3 = Definido / 4 = Gestionado / 5 = Optimizado
Frecuencia recomendada	Evaluación inicial + revisión semestral de indicadores Tier 1 + revisión anual completa
Contacto técnico	INCIBE (017) · AESIA (supervisión EU AI Act) · CCN-CERT (sectores AAPP y defensa)

HOJA 2: "DATOS ORGANIZACIÓN"

Estructura de Campos

Celda	Campo	Tipo	Ejemplo
B3	Nombre de la organización	Texto libre	Empresa Ejemplo S.A.
B4	CIF / NIF	Texto	B12345678
B5	CCAA	Lista desplegable	(ver lista validación abajo)
B6	Sector	Lista desplegable	(ver lista validación abajo)
B7	Tamaño	Lista desplegable	Microempresa / PYME / Grande / AAPP
B8	Perfil regulatorio	Casillas de verificación	OE_NIS2 / OI_NIS2 / AAPP_ENS / ProvIA_AIA / DesplIA_AIA / EntFin_DORA
B9	Fecha de evaluación	Fecha	=HOY()
B10	Evaluable responsable	Texto libre	Nombre Apellidos — Rol
B11	Próxima revisión	Fórmula	=B9+180 (6 meses)

Listas de Validación de Datos

CCAA (lista desplegable en B5):

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta, Melilla

Sectores (lista desplegable en B6 — basado en Anexo I y II NIS2):

Energía, Transporte, Banca y Finanzas, Infraestructura de mercados financieros, Sanidad, Agua potable, Aguas residuales, Infraestructura digital, Gestión de servicios TIC, Administración pública, Espacio, Servicios postales, Gestión de residuos, Fabricación, Alimentación, Investigación, Otros servicios digitales, Otros

HOJA 3: "AUTOEVALUACIÓN"

Estructura Completa de Columnas

Col	Contenido
A	Código indicador (IGM-GV-01, etc.) — protegido, solo lectura
B	Nombre del indicador — protegido, solo lectura
C	Función CSF 2.0 — protegido, solo lectura
D	Marco fuente — protegido, solo lectura
E	Tier (1 = Crítico / 2 = Importante / 3 = Avanzado) — protegido
F	Puntuación actual (1-5) — campo de entrada con validación
G	Evidencia / notas — texto libre
H	Fecha de última verificación — campo fecha
I	Plan de acción (si puntuación ≤ 3) — texto libre
J	Responsable del plan — texto libre
K	Fecha objetivo mejora — campo fecha
L	Puntuación PRAGMATIC total — protegido, solo lectura (precargado)
M	Calificación PRAGMATIC — protegido, solo lectura (IF anidado)

Datos Pre-cargados (Filas 4-32)

Fila 4: IGM-GV-01 Política formal de ciberseguridad para IA	GOBERNAR
NIST IR 8596 GV.OC-04 Tier 1 [entrada] ... 23 Recomendada	
Fila 5: IGM-GV-02 Mapa de dependencias de infraestructura IA	GOBERNAR
NIST IR 8596 GV.OC-05 Tier 1 [entrada] ... 21 Recomendada	
Fila 6: IGM-GV-03 Riesgos IA adversarial en formación RRHH	GOBERNAR
NIST IR 8596 GV.RR-04 Tier 1 [entrada] ... 23 Recomendada	
Fila 7: IGM-GV-04 Evaluación sistemática de proveedores IA	GOBERNAR
NIST IR 8596 GV.SC-07 Tier 1 [entrada] ... 21 Recomendada	
Fila 8: IGM-GV-05 Función de gobernanza de IA (comité/rol)	GOBERNAR
AI RMF GOVERN 1.1 Tier 1 [entrada] ... 25 Recomendada	
Fila 9: IGM-GV-06 Registro y clasificación EU AI Act	GOBERNAR
EU AI Act Art. 49 Tier 2 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 10: IGM-ID-01 AI-BOM: Inventario completo de sistemas de IA	
IDENTIFICAR NIST IR 8596 ID.AM-07 Tier 1 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 11: IGM-ID-02 Evaluación vulnerabilidades específicas IA	
IDENTIFICAR OWASP LLM Top 10 Tier 1 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 12: IGM-ID-03 Consumo CTI IA adversarial	
IDENTIFICAR MITRE ATLAS v5.5 Tier 2 [entrada] ... 20 Condicional	
Fila 13: IGM-ID-04 Modelado velocidad ataques IA en gestión riesgos	
IDENTIFICAR NIST IR 8596 ID.RA-04 Tier 2 [entrada] ... 21 Recomendada	
Fila 14: IGM-ID-05 Análisis riesgos cadena suministro IA	
IDENTIFICAR NIST IR 8596 ID.SC-02 Tier 1 [entrada] ... 21 Recomendada	
Fila 15: IGM-PR-01 IAM específico para sistemas y agentes de IA	PROTEGER
NIST IR 8596 PR.AA-01 Tier 1 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 16: IGM-PR-02 Menor privilegio en agentes IA autónomos	PROTEGER
NIST IR 8596 PR.AA-05 Tier 1 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 17: IGM-PR-03 Cobertura y frecuencia formación amenazas IA	PROTEGER
EU AI Act Art. 4 Tier 1 [entrada] ... 23 Recomendada	
Fila 18: IGM-PR-04 Protección datos de entrenamiento e inferencia	PROTEGER
EU AI Act Art. 10 Tier 1 [entrada] ... 21 Recomendada	
Fila 19: IGM-PR-05 Control versiones y MLOps seguros	PROTEGER
NIST IR 8596 PR.PS-01 Tier 2 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 20: IGM-PR-06 Evaluación y control agencia excesiva (LLM06)	PROTEGER
OWASP LLM06; EU AI Act Tier 2 [entrada] ... 21 Recomendada	
Fila 21: IGM-DE-01 Monitorización de APIs de IA externas	DETECTAR
NIST IR 8596 DE.CM-06 Tier 1 [entrada] ... 23 Recomendada	
Fila 22: IGM-DE-02 Monitorización en tiempo de ejecución de IA	DETECTAR
NIST IR 8596 DE.CM-09 Tier 1 [entrada] ... 23 Recomendada	
Fila 23: IGM-DE-03 Frecuencia y método evaluación model drift	DETECTAR
EU AI Act Art. 72.1 Tier 2 [entrada] ... 23 Recomendada	
Fila 24: IGM-DE-04 Capacidades SOC para amenazas IA adversariales	DETECTAR
MITRE ATLAS v5.5 Tier 2 [entrada] ... 20 Condicional	
Fila 25: IGM-DE-05 Controles detección prompt injection	DETECTAR
OWASP LLM01 Tier 1 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 26: IGM-RS-01 Playbooks respuesta específicos para IA	RESPONDER
NIST IR 8596 RS.MA-01 Tier 1 [entrada] ... 25 Recomendada	
Fila 27: IGM-RS-02 Capacidad análisis forense de sistemas de IA	RESPONDER
NIST IR 8596 RS.AN-03 Tier 2 [entrada] ... 20 Condicional	
Fila 28: IGM-RS-03 Conocimiento plazos de notificación IA	RESPONDER
EU AI Act Art. 73 Tier 1 [entrada] ... 26 Recomendada	
Fila 29: IGM-RS-04 MTTR-AI: Tiempo medio respuesta incidentes IA	RESPONDER
NIST IR 8596 RS.AN-03 Tier 1 [entrada] ... 26 Recomendada	
Fila 30: IGM-RC-01 Planes recuperación con rollback de modelos	RECUPERAR
NIST IR 8596 RC.RP-02 Tier 1 [entrada] ... 22 Recomendada	
Fila 31: IGM-RC-02 RTO-AI para sistemas de IA críticos	RECUPERAR
NIS2 Art. 21.2.c Tier 1 [entrada] ... 25 Recomendada	
Fila 32: IGM-RC-03 Revisión decisiones del sistema comprometido	RECUPERAR
EU AI Act Art. 72.1 Tier 2 [entrada] ... 21 Recomendada	

Validación de Datos en Columna F (Puntuación)

Tipo: Número entero

Mínimo: 1

Máximo: 5

Mensaje de entrada: "Puntúe de 1 (Inexistente) a 5 (Optimizado)"

Mensaje de error: "Introduzca un valor entre 1 y 5"

Formato Condicional en Columna F

= 1 → Fondo Rojo (#FF4444), Texto Blanco – Crítico

= 2 → Fondo Naranja (#FF8C00), Texto Blanco – Inicial

= 3 → Fondo Amarillo (#FFD700), Texto Negro – Definido

= 4 → Fondo Verde claro (#90EE90), Texto Negro – Gestionado

= 5 → Fondo Verde (#228B22), Texto Blanco – Optimizado

HOJA 4: "IGM-FAICP" (Resultados)

Cálculo por Función

Celda F4 — Media GOBERNAR (6 indicadores):

=PROMEDIO(Autoevaluación!F4:F9)

Celda F5 — Media IDENTIFICAR (5 indicadores):

=PROMEDIO(Autoevaluación!F10:F14)

Celda F6 — Media PROTEGER (6 indicadores):

=PROMEDIO(Autoevaluación!F15:F20)

Celda F7 — Media DETECTAR (5 indicadores):

=PROMEDIO(Autoevaluación!F21:F25)

Celda F8 — Media RESPONDER (4 indicadores):

=PROMEDIO(Autoevaluación!F26:F29)

Celda F9 — Media RECUPERAR (3 indicadores):

=PROMEDIO(Autoevaluación!F30:F32)

Cálculo IGM-FAICP Ponderado

Celda F11 — IGM-FAICP Total:

=(F4*0.20)+(F5*0.20)+(F6*0.25)+(F7*0.15)+(F8*0.10)+(F9*0.10)

Celda G11 — Nivel de Madurez (texto):

=SI(F11>=4.5," LÍDER",SI(F11>=3.5," AVANZADO",SI(F11>=2.5," DESARROLLADO",SI(F11>=1.5," EMERGENTE"," CRÍTICO"))))

Celda F13 — Indicadores Tier 1 con puntuación crítica (≤ 2):

=CONTAR.SI.CONJUNTO(Autoevaluación!E4:E32,"Tier 1",Autoevaluación!F4:F32,"<=2")

Celda F14 — % de indicadores ≥ 3 :

=CONTAR.SI(Autoevaluación!F4:F32,">=3")/CONTAR(Autoevaluación!F4:F32)

Celda F15 — Puntuación media indicadores condicionales PRAGMATIC:

=PROMEDIO.SI(Autoevaluación!M4:M32,"Condicional",Autoevaluación!F4:F32)

Tabla de Benchmarking

Referencia	IGM Estimado	Fuente
Media global (Cisco CRI 2025, "AI Fortification Mature")	1.40 $\approx$	Cisco CRI 2025
España (2% "Mature" total)	1.40 $\approx$	Cisco CRI 2025
Objetivo mínimo regulatorio EU AI Act	3.00	EU AI Act 2024/1689
Objetivo recomendado operadores esenciales NIS2	3.50	NIS2 2022/2555
Nivel CISO Clase Mundial (Cisco CRI "Mature")	4.50	Cisco CRI 2025

Celda H11 — Brecha vs. objetivo mínimo regulatorio:

=3.00-F11

Celda H12 — Brecha vs. objetivo recomendado NIS2:

=3.50-F11

Gráfico Radar Polar (Spider Chart)

Datos del gráfico:

Serie: "Mi Organización"

Categorías: GOBERNAR | IDENTIFICAR | PROTEGER | DETECTAR | RESPONDER | RECUPERAR

Valores: F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9

Serie: "Objetivo Mínimo EU AI Act" (línea discontinua)

Valores: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

Serie: "Objetivo NIS2 Operadores Esenciales" (línea punteada)

Valores: 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5

Configuración:

- Tipo: Gráfico de radar

- Escala: 0 a 5

- Colores: Organización=Azul sólido, EU AI Act=Naranja discontinuo, NIS2=Verde punteado
- Título: "Perfil IGM-FAICP — " & 'Datos Organización'!B3

HOJA 5: "ROI CIBERSEGURIDAD IA"

Modelo de Entradas (Costes)

Celda	Campo	Descripción	Fórmula/Entrada
C4	Coste incidente IA promedio (€)	Estimado o histórico	Entrada numérica
C5	Incidentes IA esperados sin mejoras (año)	Baseline de incidentes	Entrada numérica
C6	Probabilidad de reducción con IGM ≥ 3.5	Reducción probabilística	50% (basado en Cisco CRI data)
C7	Inversión anual en mejora FAICP (€)	Total de medidas de mejora	Entrada numérica
C8	Costes de multas regulatorias (esperado)	P(sanción) $\times$ Sanción media	Entrada numérica
C9	Coste de formación y sensibilización (€/año)	Programa de formación IA	Entrada numérica
C10	Coste herramientas de monitorización IA (€/año)	SIEM + MLOps + AI-BOM	Entrada numérica
C11	Coste consultoría/auditoría FAICP (€/año)	Evaluación externa + GRC	Entrada numérica

Cálculo ROI

Celda C14 — Pérdida esperada sin mejoras (ALE baseline):

$$=C4 * C5$$

Celda C15 — Pérdida esperada con IGM ≥ 3.5 (ALE objetivo):

$$=C4 * C5 * (1 - C6)$$

Celda C16 — Reducción de pérdida esperada (ROSI bruto):

$$=C14 - C15$$

Celda C17 — Inversión total en mejora FAICP:

$$=C7 + C9 + C10 + C11$$

Celda C18 — ROI Neto (€):

=C16+C8-C17

Celda C19 — ROI (%):

=C18/C17

Celda C20 — Período de recuperación de la inversión (meses):

=SI(C16>0,(C17/(C16/12)), "N/A – Revisar supuestos")

Celda C21 — ROSI (Return on Security Investment):

=(C16-C17)/C17

Tabla de Escenarios Automáticos

Escenario	IGM Actual	IGM Objetivo	Inversión	ROSI	Período Recuperación
Conservador	=Autoevaluación!F11 actual	3.0	C17*0.5	fórmula	fórmula
Base	=Autoevaluación!F11 actual	3.5	C17	fórmula	fórmula
Optimista	=Autoevaluación!F11 actual	4.5	C17*1.5	fórmula	fórmula

Notas Metodológicas del Modelo ROI

SUPUESTOS INCORPORADOS:

- La reducción de probabilidad de incidente del 50% para $IGM \geq 3.5$ se basa en: Cisco CRI 2025: diferencial de incidentes entre niveles "Mature" vs. "Beginner" (dato: 87% de organizaciones con bajo IGM sufrieron incidentes vs. ~23% en Mature)
- El coste promedio de incidente IA no está estandarizado globalmente. Referencia: IBM Cost of a Data Breach Report 2025 (media global: 4.45M USD) Para España, ajustar al índice PPP y al perfil de sector específico.
- Las multas regulatorias esperadas se calculan como:
 $P(\text{incidente grave}) \times P(\text{sanción}) \times \text{Sanción media del sector}$
- El modelo NO incluye:
Costes de reputación / pérdida de clientes
Costes de interrupción de servicio (solo aplica si se incluyen en C4)
Beneficios derivados de la habilitación de nuevos casos de uso IA seguros

ADVERTENCIA: Este modelo es orientativo. El ROSI en ciberseguridad tiene limitaciones inherentes de medición (Hubbard & Seiersen, 2023). Se recomienda complementar con análisis de montaje de Monte Carlo para escenarios de cola.

HOJA 6: "PLAN DE ACCIÓN"

Tabla Automática de Brechas Prioritarias

La hoja extrae automáticamente los indicadores con puntuación ≤ 3 y los ordena por:

1. Tier (Tier 1 primero)
2. Puntuación (más baja primero)
3. Puntuación PRAGMATIC (más alta primero — mayor valor de mejora)

Fórmula de extracción (Excel 365 con FILTRAR):

=ORDENAR(FILTRAR(Autoevaluación!A4:K32, Autoevaluación!F4:F32<=3), {5,6,12}, {1,1,-1})

Para versiones anteriores de Excel (sin FILTRAR dinámico):

Usar tabla dinámica con filtros manuales sobre la hoja Autoevaluación.

Secciones de la Hoja

Sección	Contenido
Top 5 Brechas Críticas	Indicadores Tier 1 con puntuación ≤ 2 , ordenados por impacto
Calendario de Mejora	Gantt simplificado con hitos a 90, 180 y 365 días
Presupuesto por Función	Desglose de la inversión total (C17 de HOJA 5) por función CSF 2.0
Métricas de Seguimiento	KPIs de seguimiento del plan de acción (% completado, fechas objetivo)

HOJA 7: "BENCHMARKING CCAA" (Opcional)

Estructura para Comparativa Territorial

Si la organización forma parte de un programa de benchmarking sectorial o autonómico (coordinado por INCIBE o el CCAA correspondiente), esta hoja permite comparar el IGM-FAICP propio con datos agregados del sector/CCAA.

Columna	Contenido
A	Función CSF 2.0
B	IGM Propio (vinculado desde HOJA 4)
C	Media sectorial (dato externo — introducir manualmente)
D	Media CCAA (dato externo — introducir manualmente)
E	Media nacional (dato externo — basado en INCIBE/AESIA publicaciones)
F	Percentil de la organización en el sector

Gráfico de barras comparativo: Barras agrupadas por función, con 4 series de datos (propio + 3 benchmarks).

Especificaciones Técnicas de Implementación

Protección de la Hoja

Hojas protegidas (sin contraseña de edición – solo protección estructural):

- INSTRUCCIONES: completamente bloqueada
- AUTOEVALUACIÓN: bloqueadas columnas A-E y H-M; editables F y G solamente
- IGM-FAICP: completamente bloqueada (solo lectura de fórmulas)
- PLAN DE ACCIÓN: tabla dinámica + campos editables de fechas y responsables

Hojas editables por el usuario:

- DATOS ORGANIZACIÓN: todos los campos de entrada
- ROI CIBERSEGURIDAD IA: todos los campos de entrada numérica
- BENCHMARKING CCAA: columnas C, D, E (datos externos)

Nombres de Rango Definidos

```
IGM_GV = 'IGM-FAICP'!F4  
IGM_ID = 'IGM-FAICP'!F5  
IGM_PR = 'IGM-FAICP'!F6  
IGM_DE = 'IGM-FAICP'!F7  
IGM_RS = 'IGM-FAICP'!F8  
IGM_RC = 'IGM-FAICP'!F9  
IGM_TOTAL = 'IGM-FAICP'!F11  
NIVEL_MADUREZ = 'IGM-FAICP'!G11
```

Compatibilidad

Microsoft Excel: 2019 y superior (funcionalidades completas)
Microsoft Excel: 2016 (compatible con limitaciones: sin función FILTRAR dinámica)
Google Sheets: Compatible (traducir funciones SI-IF, PROMEDIO-AVERAGE, etc.)
LibreOffice Calc: Compatible con adaptaciones menores

Documento parte del Kit FAICP 2025-2026 — Versión 1.0 — Abril 2026

La implementación real en formato .xlsx requiere trasladar estas especificaciones a la herramienta de hojas de cálculo elegida siguiendo las instrucciones de cada sección.